

Второй семинар – вспомогательные элементы

Мартынюк В.А.

Оглавление

Системы координат в NX 10.0	1
Рабочая система координат	2
Ориентация РСК	2
Локальные системы координат	3
Как восстановить или построить локальную (базовую) СК	3
Вспомогательные координатные плоскости	4
Способы построения вспомогательной плоскости	4
Вспомогательные координатные оси	5
Построение вспомогательных осей	6
Построение точек	7
Контекстная точка. Информация о точке	7
Существующая точка. Построение точки со смещением	8
Построение точки на грани	8
Построение точки на вспомогательной плоскости	8
Построение точек пересечения	9
Как проверить пересечение кривых	9
Построение наборов точек	9
Понятие ассоциативности	10
Многоступенчатая ассоциативность.	10

Системы координат в NX 10.0

- На первом семинаре мы уже упоминали о том, что в системе NX 10.0 присутствуют целых три системы координат:
 - **Рабочая система координат (РСК, разноцветные стрелки XC, YC, ZC).**
 - **Локальные системы координат** (их может быть несколько, *коричневый цвет, X, Y, Z*).
 - **Абсолютная система координат системы NX**, которая **никак не отражается**, и никогда не меняет своего положения. Можно сказать, что *абсолютная система координат системы NX* только подразумевается. В начальный момент работы с новым проектом все вышеперечисленные системы координат совпадают по месту, и по ориентации осей с *абсолютной системой координат*.

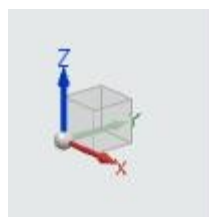


рис.1



рис.2

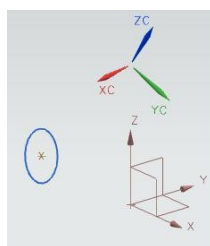


рис.3

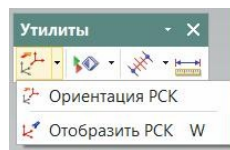


рис.4

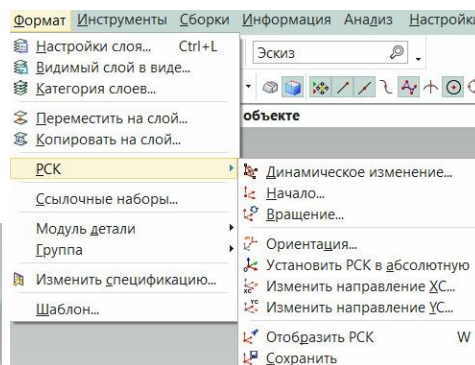


рис.5

- Самое первое, что вы увидите на экране, в рабочей области, когда начинаете **новый** проект с шаблоном «**Model**» – это:

- *Триада векторов (X, Y, Z)* с прозрачным кубиком в левом нижнем углу экрана (рис.1). Эта триада осей всегда показывает **только ориентацию осей абсолютной системы координат** в случае поворота вашей модели. Но эта триада осей никоим образом не обозначает действительное положение начала глобальной СК!
- Единственную локальную системы координат в центре (рис.2). Эта локальная СК в начальный момент создания нового проекта полностью совпадает с абсолютной системой координат. А сама *абсолютная система координат* считается как бы невидимой.

Рабочая система координат

- Рабочая система координат (РСК) в проекте всегда единственная. Но её можно произвольно перемещать в пространстве. Зачем? Дело в том, что положение и ориентация РСК играет очень важную роль во множестве ситуаций. Ниже мы часто будем оговаривать эти ситуации.
- Кроме этого, в NX существует очень важное понятие – **рабочая плоскость**. Это **плоскость XOY рабочей системы координат**.
- Зачем нужно понятие рабочей плоскости? Дело в том, что в NX, как и в любой другой системе конструирования, существуют инструменты *плоских построений*. А в какой плоскости будут осуществляться эти плоские построения? Именно **в рабочей плоскости! В плоскости XOY рабочей системы координат**.
- Таким образом, если вам, например, захочется как-то произвольно ориентировать в пространстве плоский эллипс, вам придется предварительно соответственно ориентировать РСК, и её рабочую плоскость. А уже потом в этой рабочей плоскости построить эллипс (рис.3).
- В связи с этим становится актуальным вопрос об ориентации РСК.

Ориентация РСК

- Команды ориентации РСК можно найти либо в инструментальной панели *Утилиты* (рис.4), либо в падающем меню *Формат \ РСК*. По этой команде система открывает список возможных способов ориентации РСК рис.5.
- Кстати, если вы, для работы с РСК, воспользуетесь инструментальной панелью *Утилиты*, то там вы найдете две полезные команды (рис.4). Команда **«Отобразить РСК»** включает видимость её осей.
- А команда *Ориентация РСК* из инструментальной панели *Утилиты* высветит диалоговое окно рис. 6, в котором и можно выбрать способ ориентации РСК.
- Способ ориентации **Динамика** (рис.7) сразу же устанавливает на изображение РСК специальную триаду желтых, объемных осей и дуг (рис.8). Если вы «зацепите» курсором стрелку какой-либо оси, или шарик какой-либо дуги, и переместите при этом мышь с нажатой левой кнопкой, то РСК соответственно переместится, или повернется. Таким способом вы можете произвольно ориентировать РСК.
- **ДОПОЛНЕНИЕ:** чтобы все работало так, как это описано выше (чтобы триада желтых осей сразу устанавливалась на РСК), нужно, чтобы в окошке *Ссылка* (рис.7) стояла опция **РСК!** Тогда триада динамических осей и дуг сразу “прыгнет” на РСК.

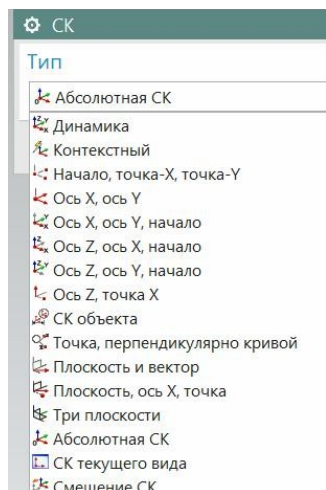


Рис.6

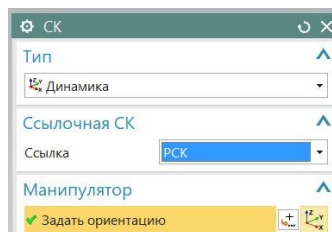


рис.7

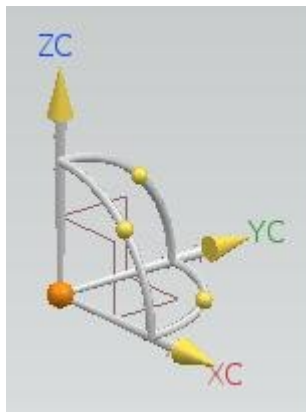


рис.8

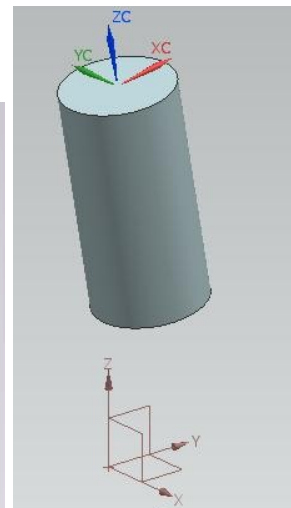


рис.9

- Способ ориентации **Абсолютная СК** (рис. 6) позволит вам точно совместить РСК с началом **абсолютной системы координат**. Именно этим приемом мы часто определяем местоположение самой абсолютной системы координат.
- Способ ориентации **СК Объекта** позволяет вам «наложить» *рабочую плоскость* РСК на плоскую грань какого-либо объекта (рис.9).
- **Установить РСК по базовой СК**

Представьте ситуацию рис.10: где-то располагается одна из возможных локальных СК, а РСК ориентирована произвольным образом. Вам требуется **совместить** РСК и указанную локальную СК. Для этого:

- Установите курсор на локальную СК;
- КМ, и команда «Установить РСК по базовой СК» (рис.11);
- В результате РСК «прыгнет» и совпадет с локальной СК (рис.12).

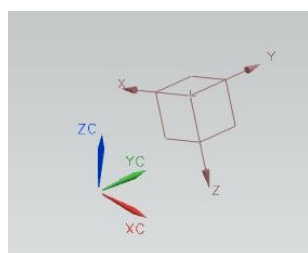


рис.10

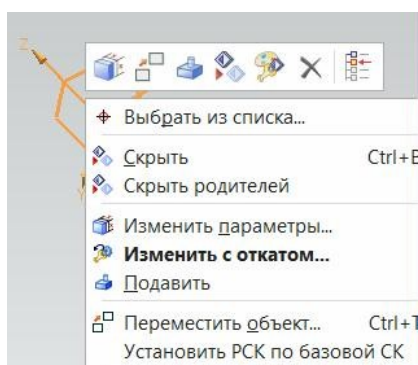


рис.11

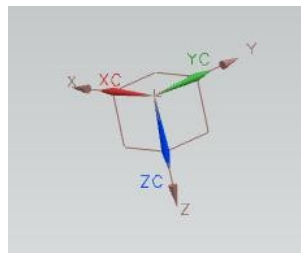


рис.12

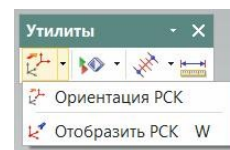


рис.13

- Повторим: включение или выключение **видимости** РСК осуществляется из панели инструментов «Утилиты» командой **Отобразить РСК** (рис.13).

Локальные системы координат

Иногда, в разных переводах, эти СК ещё называют **базовыми**. Обычно, в ваших несложных проектах **единственная** локальная (базовая) система координат полностью совпадает с абсолютной системой координат. Но так бывает не всегда. Основное назначение базовой системы координат – определение *локальных координат* в сложных сборочных конструкциях. Например, в проекте пассажирского самолета, танкера может быть установлено **несколько** локальных систем координат, каждая из которых является локальной системой координат своего отсека.

Как восстановить или построить локальную (базовую) СК

- Иногда, по неосторожности, вы можете удалить единственную вашу локальную (базовую) систему координат. А нужно напомнить, что по умолчанию, в соответствии с шаблоном *Model*, в любом

новом проекте система ставит единственную вашу локальную (базовую) систему координат точно на место *абсолютной системы координат*. Таким образом, потеряв единственную локальную (базовую) систему координат, вы теряете представление о том, где находится *абсолютная система координат*.

- Но выше, только что, мы рассказали о способе ориентации РСК по опции **Абсолютная СК**. Воспользуйтесь этим приемом, и РСК окажется в месте абсолютной СК.
- Но можно непосредственно, заново построить новую базовую СК на месте *абсолютной системы координат*. Для этого нужно в падающем меню «Вставить» обратиться к группе команд, которые позволяют построить *вспомогательные элементы*: **Вставить \ База/Точка** (рис.14).
- Как видите, к вспомогательным элементам в этой группе относятся:
 - **Вспомогательная (координатная) плоскость;**
 - **Вспомогательная (координатная) ось;**
 - **Базовая СК;**
 - **Точка;**
 - **Набор точек** и др.
- Нам сейчас требуется опция **Базовая СК**. По этой команде система предоставит диалоговое окно рис.15. Но посмотрите – как много разных способов построения локальной (базовой) системы координат система предлагает (рис.16).

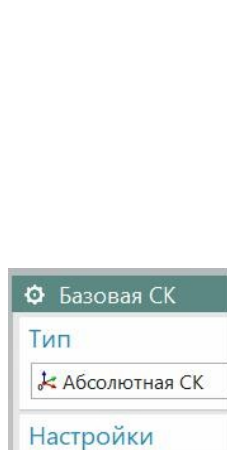


Рис.14

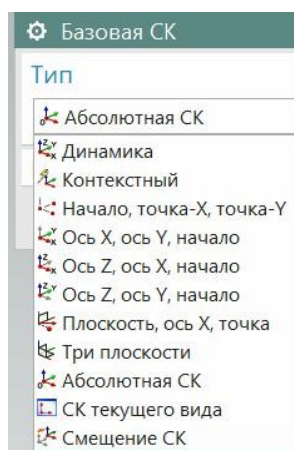


рис.15

рис.16

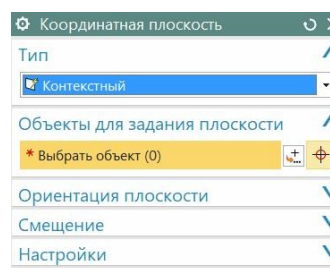


рис.17

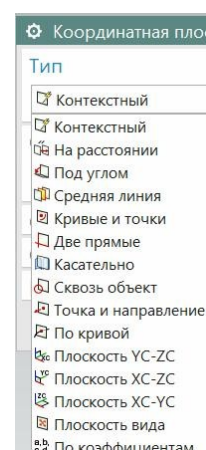


рис.18

- Напомним, что сейчас нам нужно восстановить *абсолютную систему координат*. Поэтому из списка рис.16 выберем опцию **Абсолютная СК**. И новая базовая СК окажется *абсолютной СК*.

Вспомогательные координатные плоскости

- Это очень важный и востребованный элемент многих ваших будущих построений.
- Соответствующая команда находится в падающем меню **Вставить\База/точка\Координатная плоскость**. Кстати, в англоязычном интерфейсе координатные плоскости и координатные оси обозначаются общим именем *Datum*. А мы в дальнейшем часто эти координатные плоскости и координатные оси будем называть **вспомогательными**.
- Диалоговое окно представлено на рис. 17.
- В поле **Тип** система предоставляет многочисленные способы построения вспомогательной плоскости (рис.18).

Способы построения вспомогательной плоскости

- Нам очень часто придется строить вспомогательные плоскости, поэтому этой операции нужно уделить достаточное внимание. На рис.18 перечислены разные способы такого построения. Прокомментируем самые основные из них.

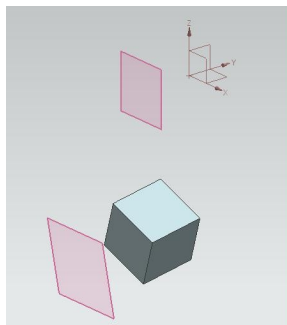


Рис.19



рис.20



рис.21

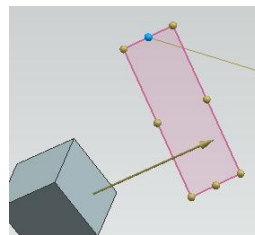


рис.22

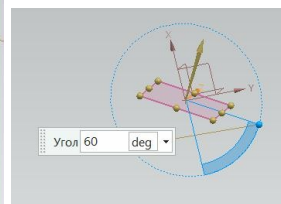


рис.23

• Контекстный

Опция **Контекстный** на рис.18 означает то же самое, что и опция **На расстоянии**.

• На расстоянии

Предполагается, что в данном построении сначала вы укажете какую-нибудь плоскую *грань твердого тела*, или *стандартную плоскость* базовой СК (рис.19), от которой, собственно, и будет измеряться *расстояние*. При этом важно правильно назначать опции в *панели выбора* (рис.20, 21).

Построить вспомогательную плоскость **относительно плоскостей РСК не получается!**

Условное изображение вспомогательной плоскости на экране красится в розовый цвет (рис.19).

Первоначально по краям этого изображения система изображает желтые шарики (рис.22). Потянув за эти шарики, вы можете изменять **размер** условного розового изображения вспомогательной плоскости.

• Под углом

Под углом относительно какой-либо *грани* твердого тела, или какой-либо *вспомогательной плоскости*, или относительно *стандартной плоскости* базовой СК (рис.23). При этом обязательно нужно указать и ось поворота. Ось поворота обязательно должна лежать на грани тела, или строго во вспомогательной плоскости

• Для тренировки постарайтесь самостоятельно выполнить следующие построения вспомогательной плоскости:

- **Средняя линия;**
- **Кривые и точки, в частности – По 3-м точкам;**
- **Две прямые;**
- **Касательно;**
- **По кривой.**

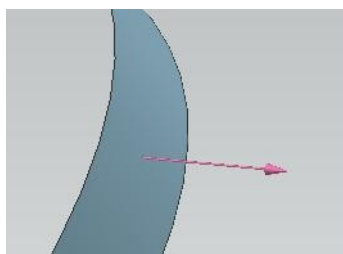


Рис.24

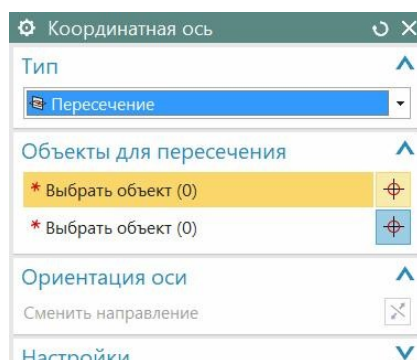


рис.25

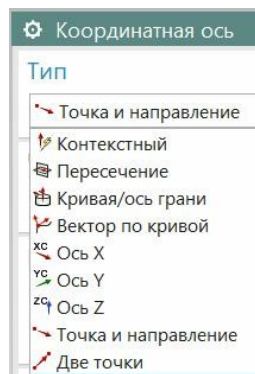


рис.26

Вспомогательные координатные оси

• Это еще один вспомогательный элемент, которым часто приходится пользоваться в наших построениях. Соответствующая команда находится в падающем меню *Вставить\База/точка\Координатная ось*.

• Условное изображение вспомогательной координатной оси показано на рис.24.

• Соответствующее диалоговое окно представлено на рис. 25.

- В поле *Тип* этого диалогового окна система предоставляет разные способы построения вспомогательной оси (рис.26).

Построение вспомогательных осей

- Контекстный**

Опция **Контекстный** на рис.26 означает то же самое, что и опция **Пересечение**.

- Пересечение**

Представьте себе ситуацию, показанную на рис.27. Если бы мы продлили стандартную плоскость ХОУ базовой СК, и одной из граней кубика, и нашли бы их линию пересечения (рис.28), то *вспомогательная ось*, найденная для этих же объектов, с опцией «**Пересечение**» прошла бы точно по синей линии пересечения (рис.29).

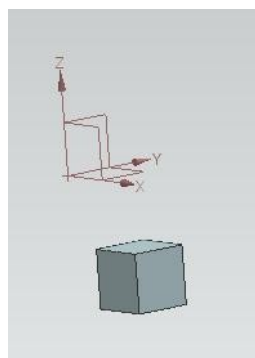


Рис.27

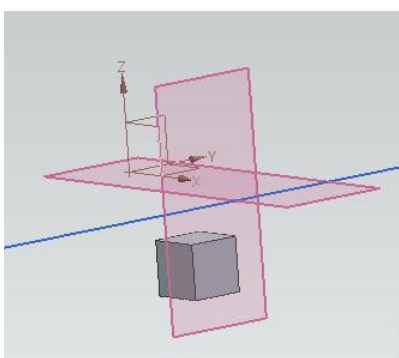


рис.28

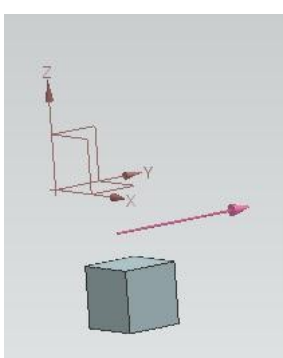


рис.29

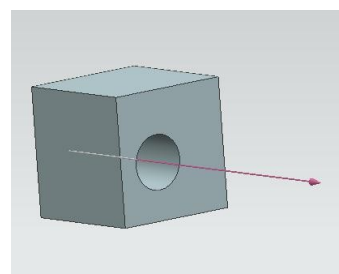


рис.30

- Кривая/ось грани**

В этом случае вспомогательная ось строится как ось цилиндрической грани или ребра (рис.30).

- Вектор по кривой**

В этом случае вспомогательная ось строится *касательно* или *перпендикулярно* указанной кривой в заданной точке (рис.31, 32).



Рис.31



рис.32

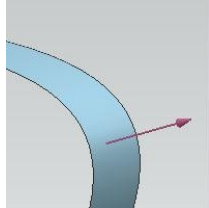


рис.33

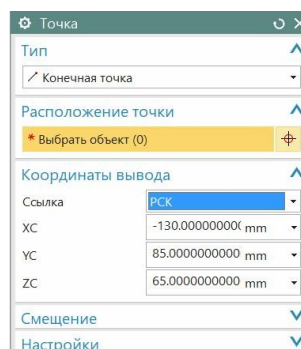


рис.34

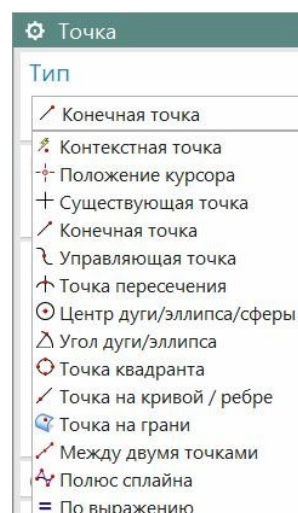


рис.35

- Точка и направление**

В этом случае вспомогательная ось строится *перпендикулярно* указанной *грани* в заданной точке (рис.33).

Построение точек

- Конечно, нам придется строить множество вспомогательных точек, поэтому вы должны легко обращаться с инструментом из падающего меню «Вставить»: *Вставить\База\точка\Точка*.
- Диалоговое окно построения точки представлено на рис. 34. Особенно обратите внимание на многочисленные способы построения точек в поле «Тип» (рис.35).
- Построенная точка в рабочем поле изображается маленьким синим крестиком (рис.36).

Контекстная точка. Информация о точке

- Вообще-то, правильнее было бы назвать этот способ построения точки (*Контекстная точка*) – точка, построенная **по координатам**! Только очень важно уточнить – по каким координатам:
 - **Абсолютным**
 - Или **рабочим** (рис.37, 38).

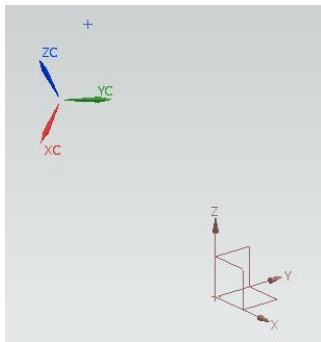


Рис.36

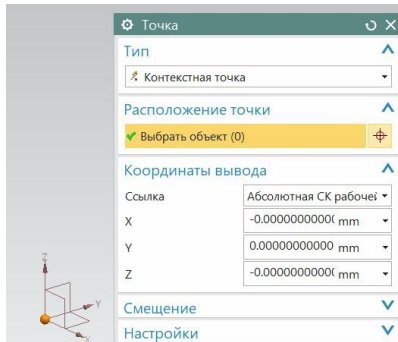


рис.37

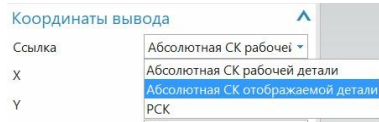


рис.38

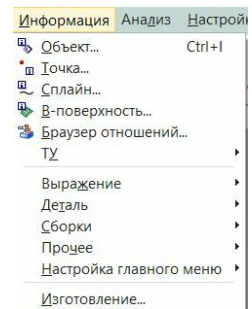


рис.39

- Естественно, при построении точки очень важно указать – в какой СК вы задаете её координаты. И в связи с этим, нужно сразу же указать на то, что в NX10.0 есть возможность узнать информацию о разных объектах. Для этого есть специальное падающее меню «**Информация**» (рис.39).
- В данном параграфе мы сосредоточимся только на одной команде из этого меню – **Информация о точке**.
- Предположим, что предварительно мы построили точку в **РСК** с координатами 20, 30, 40 мм (рис.36). А теперь, для проверки, мы хотим узнать координаты этой точки. Для этого мы вызываем вышеуказанную команду: *Информация\Точка*. В ответ на указание на уже построенную точку система предоставит таблицу «**Информация**» (рис.40), в которой укажет координаты данной точки и в РСК, и в абсолютных координатах. Координаты точки в РСК обозначаются **XC, YC, ZC**. Координаты точки в абсолютной СК обозначаются просто **X, Y, Z**.

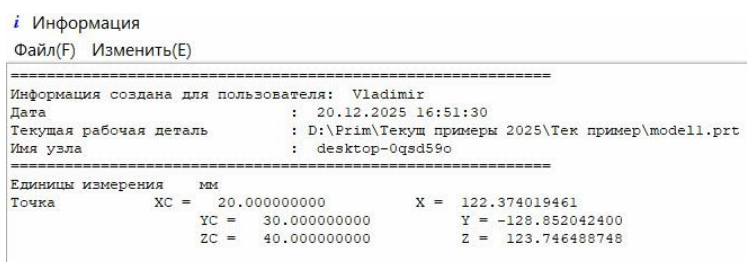


Рис.40

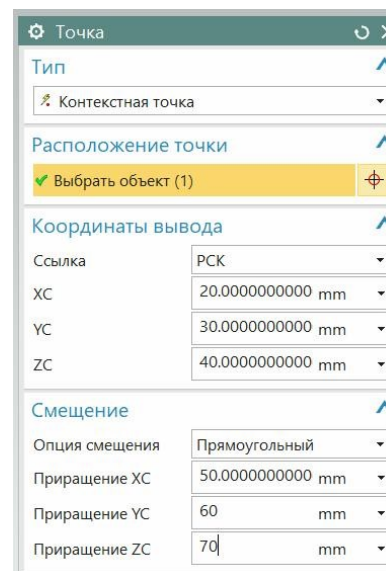


рис.41

Существующая точка. Построение точки со смещением

- В предыдущем примере, когда мы хотели узнать координаты уже существующей точки, при указании на эту существующую точку в диалоговом окне рис. 34, 37, в поле «Тип» нам нужно было бы указать опцию «Существующая точка» (рис.41).
- Обратите внимание на то, что в диалоговом окне построения точки (рис.41) есть поле «Смещение».
- Это означает, что при использовании окна с опцией «Существующая точка», вы можете рядом с этой, существующей точкой, построить новую точку, указав только соответствующее смещение.
- Чтобы построить точку со смещением относительно другой, базовой точки нужно:
 - Вызвать команду *Вставить\База\точка\Точка*.
 - Указать курсором базовую точку.
 - После указания базовой точки в диалоговом окне рис.41, в поле *Координаты вывода* система тут же проставит координаты указанной точки.
 - В том же диалоговом окне раскройте поле *Смещение* (рис.41), и в нем выберите вариант *Прямоугольный*. А затем в расширившемся поле (рис.41) укажите смещение новой точки относительно точки базовой.

Построение точки на грани

- Есть такая возможность в диалоговом окне построения точек (рис. 42). И с её помощью легко строятся точки на плоских **гранях** и кривых **поверхностях**. Но, к сожалению, таким образом точки **не строятся на вспомогательных и стандартных плоскостях** (рис.43).

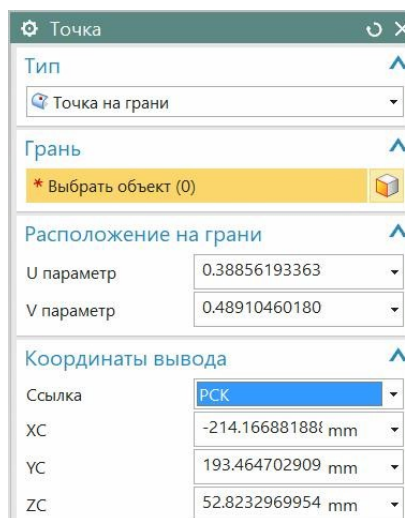


Рис.42

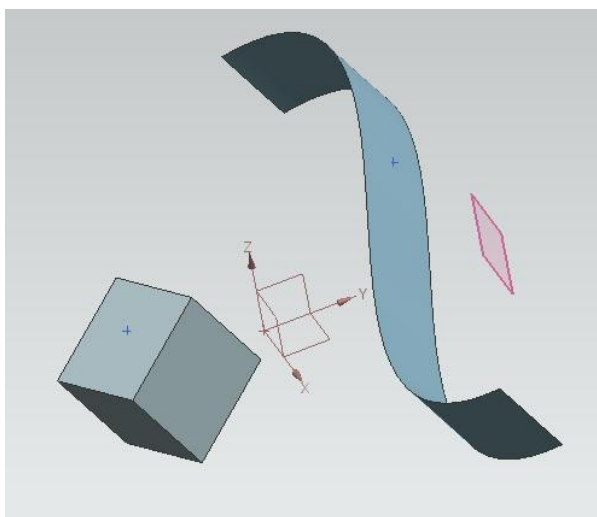


рис.43

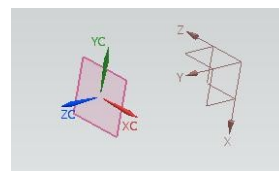


рис.44

- Кстати, о гранях. При построении точки на грани в диалоговом окне есть поле, в котором положение точки на грани задается по координатам U и V (*Расположение на грани*), и в декартовых координатах (*Координаты вывода*, рис.42).

Построение точки на вспомогательной плоскости

- Для того, чтобы построить точки **во вспомогательной плоскости**, нужно:
 - Предварительно на этой плоскости поставить PCK (рис.44).
 - А потом в окне построения точек указать, что ставить точки будем именно в PCK (рис.45).

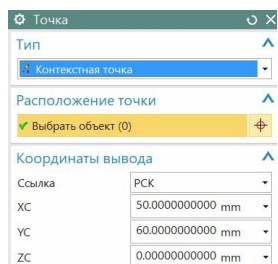


Рис.45

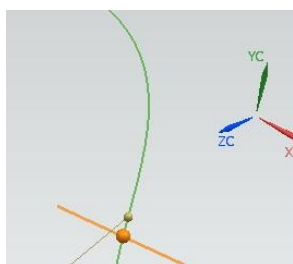


рис.46

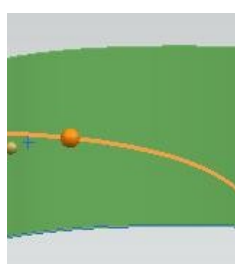


рис.47

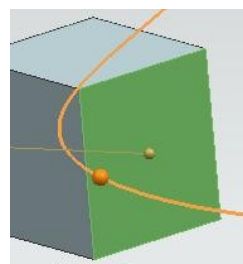


рис.48

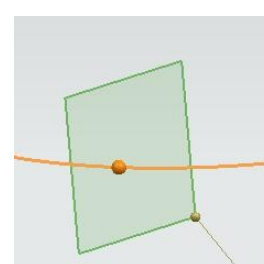


рис.49

Построение точек пересечения

- Если договаривать фразу до конца, то нужно сказать, что этот вариант построения точки строит точку **пересечения кривой с**:
 - **Кривой** (рис.46)
 - **Поверхностью** (рис.47)
 - **Гранью твердого тела** (рис.48)
 - **Вспомогательной плоскостью** (рис.49)
 - **Стандартной плоскостью** (рис.50)

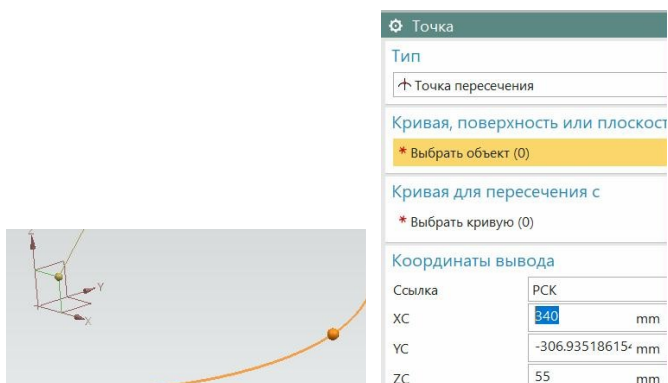


Рис.50

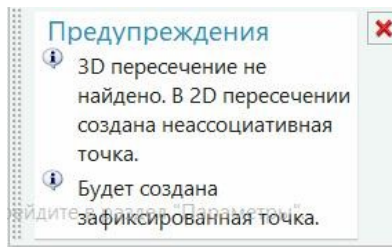


рис.52

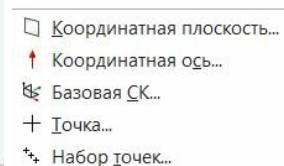


рис.53

- И действительно, в верхнем поле окна рис. 51 можно указать и кривую, и поверхность, и плоскость. Но в нижнем поле требуется указать только кривую!

Как проверить пересечение кривых

- Часто при построении кривых нужно проверить – есть ли точка пересечения между указанными кривыми, или нет. Для этого можно применить нашу команду: *Вставить \ База/точка \ Точка \ опция Точка пересечения.*
- Если кривые действительно пересекаются, то в месте их пересечения система рисует сначала золотой шарик, а потом построит и саму точку.
- Если кривые не пересекаются, то справа, внизу появится сообщение рис.52. Точка будет построена на одной из непересекающихся кривых, но в области возможного пересечения.

Построение наборов точек

- Речь идет о возможностях, которые предоставляет команда *Вставить \ База/точка \ Набор точек* (рис.53).
- С помощью этой команды можно по длине кривой, или по площади поверхности (рис.54) расставить множество точек на равном расстоянии друг от друга (рис.55 - 57).

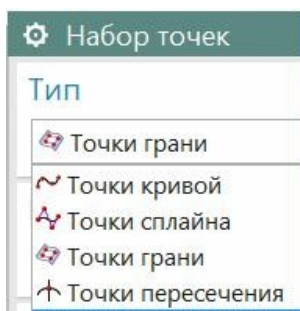


Рис.54

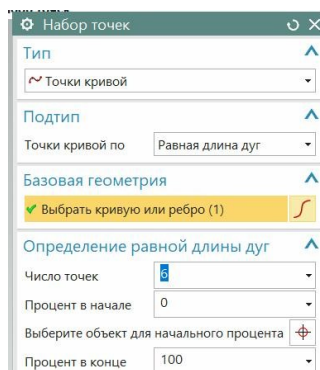


рис.55

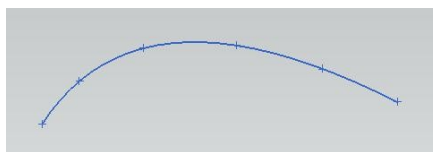


рис.56

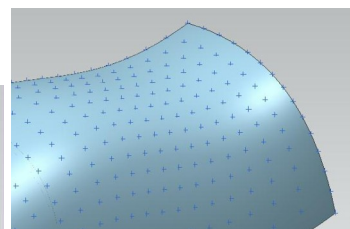


рис.57

Понятие ассоциативности

- Пора уже ввести это, чрезвычайно важное понятие, поскольку все вспомогательные элементы (как и остальные компоненты модели) могут быть ассоциативно связаны с какими-то, уже существующими, построениями, или нет.
- Представление об ассоциативной связи лучше всего пояснить на примере.

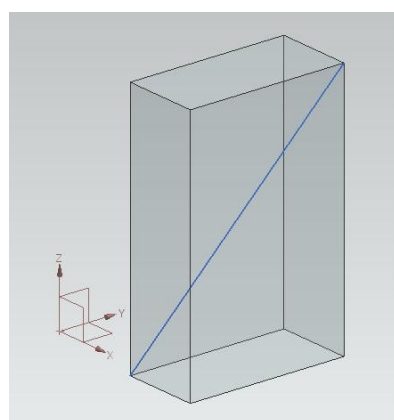


Рис.58

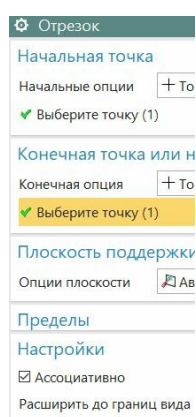


рис.59

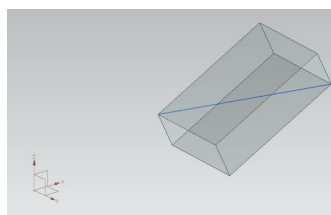


рис.60

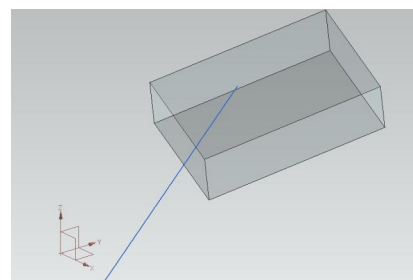


рис.61

- Представьте себе сцену, показанную на рис.58: есть параллелепипед, внутри которого проведена диагональная прямая. Причем, когда мы проводили эту прямую, мы **включили** переключатель **ассоциативно** (рис.59).
- Если мы теперь переместим наш параллелепипед, ассоциативно построенный отрезок переместится соответствующим образом (рис.60).
- Но картина была бы совершенно иной, если бы мы в свое время **не включили** переключатель **ассоциативно** (рис.61).
- По умолчанию этот переключатель **всегда включен**, и мы рекомендуем в большинстве случаев проектирования ассоциативную связь между объектами устанавливать. :

Многоступенчатая ассоциативность.

- Рассмотрим пример на рис.62: *некое тело пересекает вспомогательная плоскость, и образует при этом линию пересечения (синий цвет).*
- И *вспомогательная плоскость*, и *линия пересечения* были построены с опцией «Ассоциативно» (рис.63, 64).

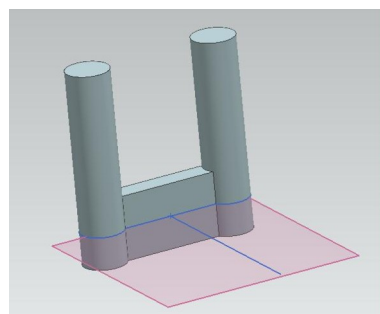


Рис.62

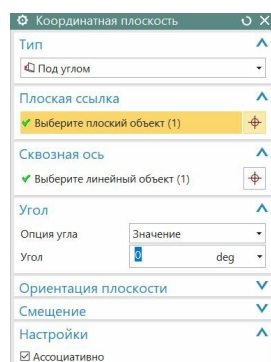


рис.63

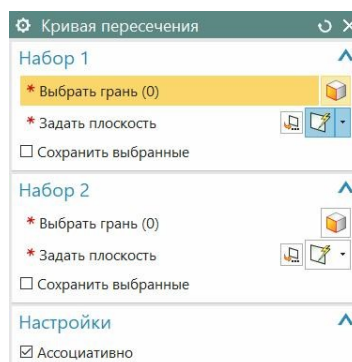


рис.64

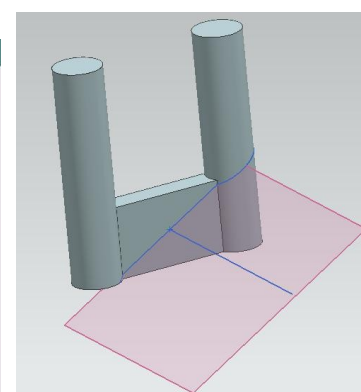


рис.65

- Розовая *вспомогательная плоскость* в свое время строилась с опцией «Под углом» (рис.63), и этот угол, естественно, мы всегда можем изменить.
- На рис.65 показано, что если изменить *угол построения* вспомогательной плоскости, то изменится и *форма линии пересечения*! Но только в том случае, если была соблюдена цепочка опций «Ассоциативно».

- В противном случае вы получите картинку как на рис.66: вы изменили *угол построения плоскости*, а *линия пересечения* осталась на прежнем месте!

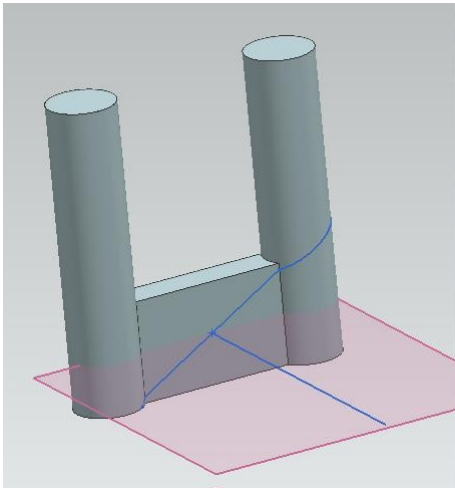


Рис.66